

Financial Econometrics

Homework — Exercise 15.20:

Fixed and Random Effects Analysis of the STAR Experiment

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Problem 15.20

本題使用 STAR 實驗的幼稚園資料 ($N = 5,766$)，探討班級規模、教師助理、教師經驗及學生背景變數對閱讀測驗成績 ($READSCORE$) 的影響，並比較 OLS、學校固定效果 (FE) 與隨機效果 (RE) 模型，最後以 Mundlak 檢定診斷學校效果與解釋變數的相關性。

(a) OLS 估計結果與討論

模型設定

$$\begin{aligned} READSCORE_i = & \beta_1 + \beta_2 SMALL_i + \beta_3 AIDE_i + \beta_4 TCHEXPER_i \\ & + \beta_5 BOY_i + \beta_6 WHITE_ASIAN_i + \beta_7 FREELUNCH_i + e_i \end{aligned} \quad (1)$$

估計結果

Table 1: OLS Estimates (Dependent Variable: READSCORE)

Variable	Estimate	Std. Error	t -value	p -value
(Intercept)	437.764	1.346	325.18	< 0.001
SMALL	5.823	0.989	5.89	< 0.001
AIDE	0.818	0.953	0.86	0.391
TCHEXPER	0.492	0.070	7.08	< 0.001
BOY	-6.156	0.796	-7.73	< 0.001
WHITE_ASIAN	3.906	0.954	4.10	< 0.001
FREELUNCH	-14.771	0.890	-16.59	< 0.001
$R^2 = 0.097$, $N = 5,766$				

討論

- **小班制 (SMALL)**：係數為 5.823 ($p < 0.001$)，在 5% 水準下顯著為正，表示小班制學生的閱讀成績平均高出一般班約 5.8 分，支持小班制有助於提升學習成效的假設。
- **教師助理 (AIDE)**：係數為 0.818， $p = 0.391$ ，統計上**不顯著**，表示配有全職教師助理對閱讀成績並無顯著提升效果。
- **教師經驗 (TCHEXPER)**：係數為 0.492 ($p < 0.001$)，顯著為正，表示教師每多一年經驗，學生閱讀成績平均提升約 0.49 分，顯示教師經驗確實有助於學生表現。
- **性別 (BOY)**：係數為 -6.156 ($p < 0.001$)，顯著為負，表示男生的閱讀成績平均低於女生約 6.2 分，性別對閱讀成績有顯著影響。
- **種族 (WHITE_ASIAN)**：係數為 3.906 ($p < 0.001$)，顯著為正，表示白人或亞裔學生的閱讀成績平均高出其他族裔約 3.9 分。
- **免費午餐 (FREELUNCH)**：係數為 -14.771 ($p < 0.001$)，顯著為負且效果最大，表示符合免費午餐資格（即低收入）的學生閱讀成績平均低約 14.8 分，反映社經地位對學業表現的強烈影響。

(b) 學校固定效果模型

模型設定

加入學校固定效果後，模型為：

$$\text{READSCORE}_{ij} = \alpha_j + \beta_2 \text{SMALL}_{ij} + \beta_3 \text{AIDE}_{ij} + \beta_4 \text{TCHEXPER}_{ij} + \beta_5 \text{BOY}_{ij} + \beta_6 \text{WHITE_ASIAN}_{ij} + \beta_7 \text{FREELUNCH}_{ij} + e_{ij} \quad (2)$$

其中 α_j 為學校 j 的固定效果，捕捉各學校間不隨學生改變的不可觀測特徵（如學校地點、硬體設施、校風文化等）。

估計結果與比較

Table 2: OLS vs. FE Estimates (Dependent Variable: READSCORE)

Variable	OLS	FE
SMALL	5.823***	6.490***
AIDE	0.818	0.996
TCHEXPER	0.492***	0.286***
BOY	-6.156***	-5.456***
WHITE_ASIAN	3.906***	8.028***
FREELUNCH	-14.771***	-14.594***

*** $p < 0.001$

結論變化

- **TCHEXPER** 從 0.492 降至 0.286，幅度縮減約 42%。這顯示 OLS 混入了學校層級的教師品質差異（較好的學校往往聘用較有經驗的教師），控制學校效果後，純粹的教師年資效果較小。
- **WHITE_ASIAN** 從 3.906 大幅增至 8.028，表示在控制學校層級的種族組成後，白人或亞裔學生的個人優勢更為明顯。
- **SMALL** 略微增加至 6.490，小班制效果稍強。
- **AIDE** 在兩種估計下均不顯著，結論一致。
- **FREELUNCH** 與 **BOY** 的係數方向與顯著性均維持不變，結論沒有改變。

(c) 學校固定效果顯著性 F 檢定

檢定

對 H_0 ：所有學校固定效果相同（即不存在學校個別差異）進行 F 檢定，結果為：

$$F(78, 5681) = 16.698, \quad p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16} \quad (3)$$

在 1% 顯著水準下強烈拒絕虛無假設，確認學校間存在顯著的個別差異，使用固定效果模型優於混合 OLS。

固定效果影響小的條件

即使固定效果顯著，若解釋變數與學校效果 α_j 不相關（即解釋變數在學校間的分布是隨機的），則固定效果的納入對其他係數的估計影響甚小。

在 STAR 實驗中，學生是在學校內隨機分配至各班型，因此 *SMALL*、*AIDE* 等班型變數在學校內是隨機指派的，理論上與學校效果無關。但 *TCHEXPER*、*WHITE_ASIAN* 等變數可能因學校的地理位置或社區特性而與學校效果相關，故這些係數在納入固定效果後出現較大變化。

(d) 學校隨機效果模型與 LM 檢定

RE 估計結果

Table 3: OLS vs. FE vs. RE Estimates (Dependent Variable: READSCORE)

Variable	OLS	FE	RE
SMALL	5.823	6.490	6.459
AIDE	0.818	0.996	0.992
TCHEXPER	0.492	0.286	0.303
BOY	-6.156	-5.456	-5.512
WHITE_ASIAN	3.906	8.028	7.350
FREELUNCH	-14.771	-14.594	-14.584

RE 估計結果介於 OLS 與 FE 之間，符合隨機效果模型的理論特性（RE 是 OLS 與 FE 的加權平均）。RE 的個體效果變異數估計為 $\hat{\sigma}_u^2 = 155.31$ ，特異性變異數為 $\hat{\sigma}_e^2 = 751.43$ ，個體效果占總變異的比例（ θ 相關）約為 17.1%，顯示學校層級的異質性確實存在。

可能與學校效果相關的變數

TCHEXPER（教師經驗）最可能與學校效果相關：教學資源較豐富的學校往往能吸引並留住更有經驗的教師，因此教師年資可能反映學校品質而非純粹的個人效果。此外，*WHITE_ASIAN* 和 *FREELUNCH* 也可能與學校的社區特性（如學區社經水準）相關。

LM 檢定 (Breusch-Pagan)

對 H_0 ：不存在個體隨機效果（ $\sigma_u^2 = 0$ ）進行 Lagrange Multiplier 檢定：

$$\chi^2(1) = 6677.4, \quad p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16} \quad (4)$$

強烈拒絕虛無假設，確認學校層級的隨機效果顯著存在，使用面板模型（FE 或 RE）優於混合 OLS。

(e) FE vs. RE 個別係數 t 檢定

檢定方法

根據式 (15.36)，對每個係數 β_k 進行個別 t 檢定：

$$t_k = \frac{\hat{\beta}_k^{FE} - \hat{\beta}_k^{RE}}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_k^{FE}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_k^{RE})}} \quad (5)$$

在 5% 顯著水準下， $|t| > 1.96$ 則拒絕虛無假設（兩者無顯著差異）。

檢定結果

Variable	$\hat{\beta}^{FE}$	$\hat{\beta}^{RE}$	Var_{diff}	t -stat	Significant?
SMALL	6.4902	6.4587	0.000756	1.146	No
AIDE	0.9961	0.9921	0.000942	0.128	No
TCHEXPER	0.2856	0.3027	0.000078	-1.938	No
WHITE_ASIAN	8.0280	7.3505	0.309403	1.218	No
FREELUNCH	-14.5936	-14.5843	0.009353	-0.096	No
BOY	-5.4559	-5.5121	< 0 (非正)	—	—

結果意涵

對 *SMALL*、*AIDE*、*TCHEXPER*、*WHITE_ASIAN*、*FREELUNCH* 的個別 t 檢定，所有 $|t|$ 均小於 1.96，在 5% 水準下無法拒絕 FE 與 RE 係數無顯著差異的虛無假設。這初

步顯示這些係數的 FE 與 RE 估計值接近，單就個別係數而言，RE 並未出現明顯不一致的跡象。

然而，整體 Hausman 檢定統計量為 $\chi^2(6) = 13.809$ ($p = 0.032$)，在 5% 水準下拒絕 RE 一致性，顯示聯合考量時仍存在系統性差異。

BOY 係數的特殊情況

BOY 的 $\text{Var}(\hat{\beta}^{FE}) - \text{Var}(\hat{\beta}^{RE}) < 0$ ，無法使用式 (15.36) 計算 t 統計量。理論上，FE 估計量的變異數應大於或等於 RE 估計量的變異數 (RE 更有效率)，出現負值通常是有限樣本下數值誤差所致。BOY 在學校內隨機分配，與學校效果高度無關，因此 FE 與 RE 對 BOY 的估計非常接近 (-5.456 vs. -5.512)，差距極小，兩者基本一致。

(f) Mundlak 檢定

檢定原理

Mundlak (1978) 提出，若個體效果 u_j 與解釋變數 x_{ij} 相關，可以將解釋變數的個體 (學校) 平均值 $\bar{x}_j$ 加入隨機效果模型，並檢定這些平均值的係數是否聯合顯著為零：

$$H_0: \gamma_{\text{SMALL}} = \gamma_{\text{AIDE}} = \gamma_{\text{TCHPER}} = \gamma_{\text{BOY}} = \gamma_{\text{WHITE_ASIAN}} = \gamma_{\text{FREELUNCH}} = 0 \quad (6)$$

若拒絕，則表示學校效果與解釋變數相關，RE 估計不一致，應採用 FE。

Mundlak 模型估計結果

Variable	Estimate	Std. Error	z-value	p-value
(Intercept)	460.053	19.570	23.509	< 0.001
SMALL	6.490	0.913	7.110	< 0.001
AIDE	0.996	0.882	1.130	0.259
TCHPER	0.286	0.071	4.031	< 0.001
BOY	-5.456	0.727	-7.500	< 0.001
WHITE_ASIAN	8.028	1.535	5.229	< 0.001
FREELUNCH	-14.594	0.880	-16.586	< 0.001
$\bar{m}_{\text{SMALL}}$	-18.988	21.156	-0.898	0.369
$\bar{m}_{\text{AIDE}}$	16.556	19.961	0.829	0.407
$\bar{m}_{\text{TCHPER}}$	0.997	0.596	1.675	0.094
$\bar{m}_{\text{BOY}}$	-53.305	24.222	-2.201	0.028
$\bar{m}_{\text{WHITE_ASIAN}}$	-6.687	6.037	-1.108	0.268
$\bar{m}_{\text{FREELUNCH}}$	-3.601	8.366	-0.431	0.667

聯合顯著性檢定結果

$$\chi^2(6) = 13.709, \quad p\text{-value} = 0.033 \quad (7)$$

在 5% 顯著水準下**拒絕虛無假設**，表示學校層級的平均值聯合起來對 *READSCORE* 有顯著解釋力，即解釋變數的學校平均值與學校不可觀測效果相關。

結論

Mundlak 檢定支持「學校效果與部分解釋變數相關」的結論，與整體 Hausman 檢定 ($p = 0.032$) 結果一致。個別來看， $\bar{m_BOY}$ ($p = 0.028$) 是唯一在 5% 水準下顯著的學校平均值，顯示學校的性別組成與學校不可觀測效果相關。這可能反映男女生比例不均的學校（如宗教學校、特殊學校）往往在其他不可觀測面向上也有系統性差異。

綜合以上，隨機效果假設在此模型中**不完全成立**，使用固定效果模型更為恰當。